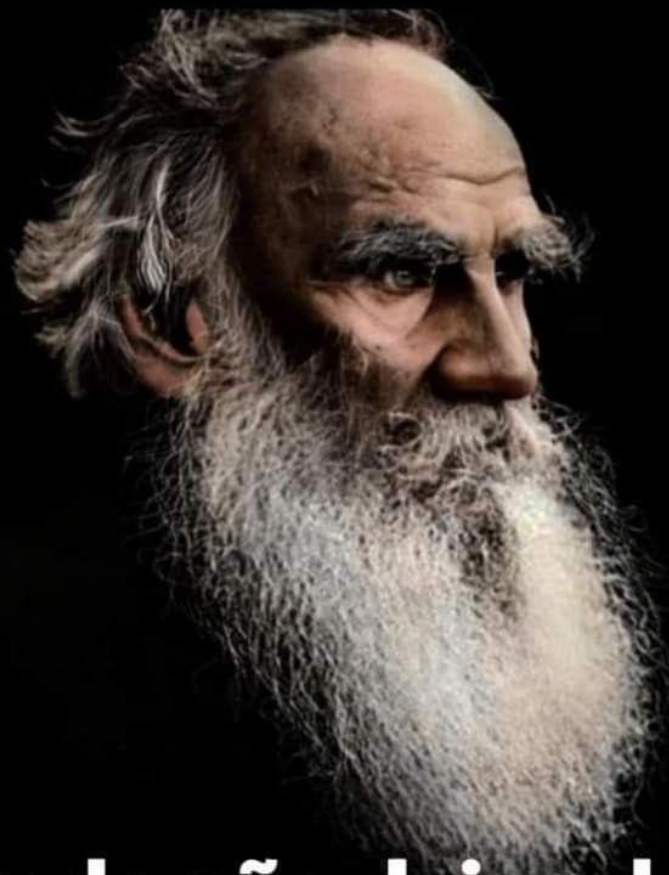


Aula 3

Sensoriamento Remoto - PPEC





**"O errado não deixa de ser
errado só porque a maioria
concorda e participa."**

Leon Tolstói

Aquisição e Preparação de Dados

O cenário de dados de observação da Terra disponíveis gratuitamente expandiu-se dramaticamente na última década. NASA, USGS e ESA fornecem coletivamente petabytes de imagens abrangendo comprimentos de onda visíveis, infravermelhos e de radar. Programas como Landsat, Sentinel e NAIP disponibilizam dados de alta qualidade sem custo, enquanto plataformas na nuvem como o [*Microsoft Planetary Computer*](#) e o [*Google Earth Engine*](#) e [*Brazil Data Cube*](#) hospedam grandes porções desses arquivos.

Fontes de Imagens de Satélite

Antes de escrever qualquer código de download, é útil entender quais dados estão disponíveis e quais fontes melhor se adequam ao seu projeto. As seções a seguir resumem os programas de imagens gratuitas mais comumente utilizados.

- NAIP (National Agriculture Imagery Program)
- Sentinel-2
- Landsat
- CEBERS
- Imagens Comerciais

NAIP (National Agriculture Imagery Program)

O National Agriculture Imagery Program (NAIP) adquire imagens aéreas em todo os Estados Unidos continental durante a estação agrícola de crescimento. As características principais incluem:

- Resolução espacial: aproximadamente 0,6 metros (60 cm)
- Bandas espectrais: 4 bandas (Vermelho, Verde, Azul e Infravermelho Próximo)
- Cobertura: Estados Unidos continental
- Ciclo de revisita: A cada 2 a 3 anos, dependendo do estado
- Arquivo: Imagens disponíveis de 2003 até o presente. Imagens anteriores a 2009 são apenas RGB.

Sentinel-2

A missão Sentinel-2, operada pela Agência Espacial Europeia (ESA), atualmente inclui Sentinel-2A, Sentinel-2B e Sentinel-2C. Juntos, eles fornecem cobertura global com um tempo de revisita de aproximadamente 5 dias no equador . As características principais incluem:

- Resolução espacial: 10 m (visível e NIR), 20 m (borda vermelha e SWIR), 60 m (atmosférico)
- Bandas espectrais: 13 bandas abrangendo do visível ao infravermelho de ondas curtas
- Cobertura: Superfícies terrestres globais entre 84°N e 56°S
- Arquivo: Imagens disponíveis de 2015 até o presente

Landsat

O programa Landsat, um esforço conjunto entre a NASA e o U.S. Geological Survey (USGS), é o programa civil de observação da Terra de mais longa duração, com coleta contínua de dados desde 1972 . As missões mais recentes, Landsat 8 e Landsat 9, fornecem:

- Resolução espacial: 30 m (multiespectral), 15 m (pancromático), 100 m (termal)
- Bandas espectrais: 11 bandas incluindo visível, NIR, SWIR e infravermelho termal
- Cobertura: Global
- Ciclo de revisita: 16 dias por satélite (8 dias combinados)
- Arquivo: Mais de 50 anos de imagens contínuas

CBERS

As imagens do programa CBERS (Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres) destacam-se pela diversidade de resoluções espaciais e alta frequência de monitoramento da superfície terrestre. As principais características técnicas variam conforme o satélite mais recente em operação, o CBERS-04A, que conta com três câmeras principais :

- WPM (Câmera Multiespectral e Pancromática de Ampla Varredura):
 - Resolução espacial: 2 metros (modo pancromático) e 8 metros (multiespectral/RGB).
 - Faixa de imageamento (swath): 92 km.
 - Tempo de revisita: 31 dias.
- MUX (Câmera Multiespectral Regular):
 - Resolução espacial: 16,5 metros.
 - Faixa de imageamento: 95 km.
 - Tempo de revisita: 31 dias.
- WFI (Câmera Imageadora de Campo Largo):
 - Resolução espacial: 55 metros.
 - Faixa de imageamento: 684 km.
 - Tempo de revisita: Até 5 dias (ideal para monitoramento contínuo e rápido de desmatamento ou queimadas)

Imagens Comerciais

Vários fornecedores comerciais oferecem imagens de altíssima resolução (0,3-0,5 m) com capacidades de aquisição rápida. Os principais fornecedores incluem Vantor (anteriormente Maxar), Planet (cobertura diária global a 3-5 m) e Airbus (Pleiades e SPOT). Esses datasets geralmente requerem licenças pagas, mas alguns fornecedores disponibilizam subconjuntos de seus arquivos gratuitamente para pesquisa e uso humanitário.

MAXAR (Vantor), Airbus e Planet Labs são as três maiores potências globais no mercado comercial de imagens de satélite e observação da Terra. Embora todas operem constelações orbitais para monitorar o planeta, elas possuem estratégias, tecnologias e focos de mercado significativamente diferentes.

Critério	MAXAR (Vantor) 🇺🇸	Airbus Defence & Space 🇪🇺	Planet Labs 🌐
Foco Principal	Altíssima resolução e inteligência de defesa.	Portfólio híbrido (Óptico + Radar) e soberania europeia.	Cobertura global diária e monitoramento de alta frequência.
Resolução Máxima	30 cm nativa (alcançando resoluções ainda menores via software HD).	30 cm nativa (com a constelação Pléiades Neo).	50 cm (satélites SkySat) e 3 metros (PlanetScope).
Tipos de Sensores	Óptico (multiespectral de até 8 bandas) e SWIR.	Óptico de altíssima precisão e Satélites de Radar (SAR) .	Óptico de alta frequência e sensores de dados derivados (umidade do solo).
Frequência de Visita	Alta (múltiplas vezes ao dia com a nova frota WorldView Legion).	Diária (com capacidade de agendamento prioritário <i>OneTasking</i>).	Diária global (consegue fotografar a massa terrestre inteira da Terra todo dia).

Outros players:

- **BlackSky:** É o principal concorrente direto da Planet e da Maxar no quesito "velocidade". A constelação da BlackSky foca em inteligência de tempo real (com entregas de imagens feitas em menos de 90 minutos após o clique), usando algoritmos de IA robustos para monitorar movimentações táticas e focos de incêndio instantaneamente.
- **ICEYE e Capella Space:** São as líderes de uma tecnologia chamada **SAR (Radar de Abertura Sintética)**. Elas conseguem gerar imagens perfeitas e nítidas **à noite, atravessando nuvens densas, neblina ou tempestades**.
- **Satellogic:** Uma empresa de origem latino-americana que montou uma frota considerável de microssatélites. O grande trunfo deles é o custo-benefício, oferecendo imagens de alta resolução a preços muito mais agressivos e competitivos do que a tradicional Maxar ou Airbus.

Programa de Dados Abertos Vantor

O Programa de Dados Abertos da Vantor 48 fornece acesso gratuito a imagens de satélite de alta resolução capturadas antes e depois de grandes desastres naturais, incluindo furacões, terremotos, inundações e incêndios florestais. O programa libera imagens sob licença Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC-BY-NC-4.0), disponibilizando-as sem custo para pesquisa, resposta humanitária e uso educacional.

Os dados são publicados como um catálogo STAC hospedado no AWS S3, com cada evento de desastre organizado como uma coleção separada contendo itens de imagens pré-evento e pós-evento entregues como Cloud Optimized GeoTIFFs (COGs).

Pesquisando com STAC

O que é STAC?

Antes da especificação SpatioTemporal Asset Catalog (STAC) existir, cada provedor de dados de satélite mantinha sua própria interface de busca, esquema de metadados e API. Descobrir e acessar imagens da NASA, ESA, USGS e provedores comerciais significava aprender as convenções de cada plataforma separadamente. Uma busca que funcionava em um arquivo não funcionaria em outro, e comparar resultados entre provedores exigia tradução manual entre formatos de metadados incompatíveis.

O STAC foi criado pela comunidade geoespacial aberta para resolver essa fragmentação. Ele define uma linguagem comum, baseada em JSON, para descrever ativos geoespaciais de forma que qualquer provedor de dados possa publicar um catálogo compatível com STAC e qualquer cliente que entenda a especificação possa pesquisá-lo.

A Especificação STAC

A especificação STAC organiza dados geoespaciais em quatro componentes hierárquicos:

Catalog: Um catálogo pode ser um conjunto estático de arquivos JSON hospedados em um servidor web ou uma API dinâmica com capacidades de busca. Por exemplo, o catálogo do Planetary Computer contém todos os datasets de observação da Terra hospedados pela Microsoft.

Collection: Um grupo de itens relacionados que compartilham metadados comuns. Cada coleção descreve um dataset específico, como `sentinel-2-l2a` (reflectância de superfície Sentinel-2 Level-2A) ou `naip` (National Agriculture Imagery Program). As coleções incluem informações sobre a extensão espacial e temporal do dataset, a licença, o provedor e as propriedades disponíveis para filtragem.

A Especificação STAC

A especificação STAC organiza dados geoespaciais em quatro componentes hierárquicos:

Item: Uma Feature GeoJSON representando uma única observação espaço-temporal, tipicamente uma cena de satélite ou tile de imagem. Cada item contém uma geometria (a pegada espacial da observação), uma data/hora, propriedades (cobertura de nuvens, plataforma, instrumento, distância de amostragem no solo) e links para seus ativos. Os **Items** são a unidade principal que você pesquisa ao procurar dados.

Asset: Um arquivo individual associado a um item. Os ativos podem ser arquivos de banda espectrais (como Cloud Optimized GeoTIFFs), miniaturas, documentos de metadados ou imagens de prévia. Cada ativo tem uma chave (por exemplo, **B04** para a banda vermelha do Sentinel-2), um href (a URL para baixar ou transmitir o arquivo), um tipo de mídia e papéis opcionais como **data**, **thumbnail** ou **metadata**.

Endpoints da API STAC

Os catálogos STAC vêm em dois formatos. Um catálogo STAC estático é simplesmente um conjunto de arquivos JSON vinculados hospedados em um servidor web. Você navega seguindo links do catálogo raiz para coleções e itens. Isso funciona para datasets pequenos e fixos, mas não escala bem quando você precisa pesquisar milhões de itens por caixa delimitadora ou intervalo de datas.

Uma API STAC estende o catálogo estático com endpoints de busca RESTful que suportam filtragem eficiente do lado do servidor. Os endpoints principais são:

GET / A página inicial, que fornece links para coleções disponíveis e descreve as capacidades da API.

GET /collections Lista todas as coleções disponíveis no catálogo.

GET /collections/{id} Retorna metadados detalhados de coleção específica.

POST /search — Pesquisa em uma ou mais coleções usando filtros.

Endpoints da API STAC

O endpoint de busca aceita vários parâmetros:

bbox – Uma caixa delimitadora `[min_lon, min_lat, max_lon, max_lat]` para filtrar por área geográfica.

datetime – Um intervalo de datas no formato ISO 8601 (por exemplo, `"2025-06-01/2025-08-31"`).

collections – Uma lista de IDs de coleções para pesquisar.

query – Filtros baseados em propriedades como `{"eo:cloud_cover": {"lt": 20}}`

max_items – Número máximo de itens a retornar.

Na prática, raramente é necessário construir requisições HTTP manualmente. A biblioteca Python `pystac_client` abstrai esses endpoints em uma interface limpa e Pythonica.

Bibliotecas Python para STAC

Duas bibliotecas Python formam a base para trabalhar com STAC:

pystac é a biblioteca principal para ler, criar e manipular objetos STAC (Catalogs, Collections, Items e Assets) em Python. Ela lida com a serialização JSON e fornece classes Python para cada componente STAC.

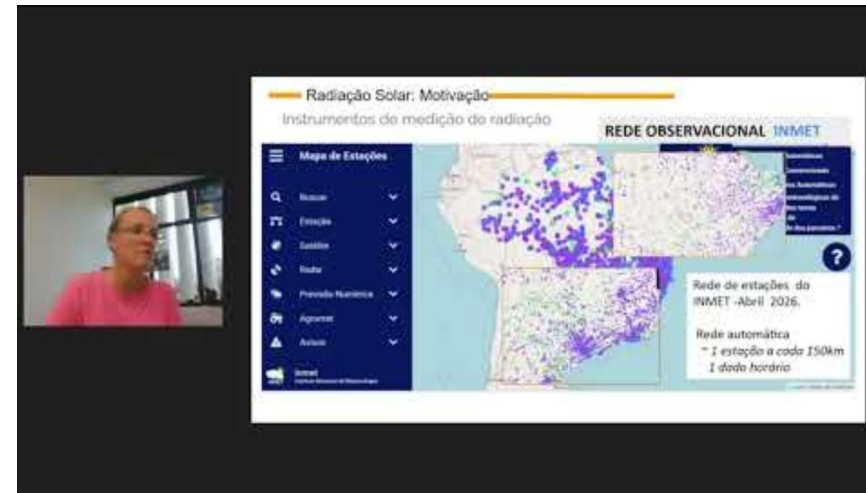
pystac_client se baseia no **pystac** e adiciona uma classe **Client** para se conectar a APIs STAC e executar buscas. Esta é a biblioteca que você usará com mais frequência para descobrir e acessar dados.

Vamos para o Jupyter Notebook



Próxima Semana

SR na Computação em Nuvem



Aplicações, Serviços web e Capacitações



Catálogo de Metadados Geoespaciais

O Catálogo de Metadados Geoespaciais oferece uma interface de busca poderosa para dados, aplicações e geo-serviços web gratuitos. Use palavras-chave e filtros avançados para localizar os recursos de seu interesse.



BDC-Lab

O BDC-Lab do Brazil Data Cube oferece ferramentas de análise de dados geoespaciais usando a infraestrutura do INPE, com acesso integrado às bases de dados do instituto.



TerraCollect

O TerraCollect é uma plataforma web aberta para coleta e análise de amostras de uso e cobertura da terra a partir de séries temporais de imagens modeladas como cubos de dados de observação da Terra.



Implementação Geoserviços OGC

Dados fornecidos pelo GeoServer em protocolos padrão OGC, como Web Feature Service (WFS) e Web Map Service (WMS)



Pontos de Acesso dos Geo-Serviços Web

Os serviços web fornecem aos usuários e pesquisadores o fácil acesso as bases de dados do INPE, e podem ser acessados por meio de aplicações clientes escritas em Python e R.



Manuais e Instruções

Documentos técnicos, guias de referência, tutoriais e especificações dos produtos de dados da BIG/ INPE.



BIG Tech Talks

Série de eventos realizados para divulgação dos dados geoespaciais produzidos e disponibilizados pelo INPE.

Temas de pesquisa para apresentação 30/09:

BDC Explorer – Geoportal - Taiane

BDC LAAB – Ambiente - Acassia

BDC STAC – catálogo - Cassio

Cube Builder – software - Felipe

BDC SITS – Análise e classificação de séries temporais - Jackson

TerraCollect – Plataforma para coleta e análise de LCLUC - Lucas

Microsoft Planetary Computer - Rodrigo

Microsoft Planetary Computer Pro



Google Earth Engine in QGIS

